

Universidade Federal de Campina Grande
Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica
Disciplina: Princípios de Comunicações
Terceira Lista de Exercícios

Edmar Candeia Gurjão

22 de agosto de 2025

1. Esboce os sinais em banda básica em fase e em quadratura para as modulações OOK e FSK (escolha duas frequências) para a sequência de informação

$$b = \{000111101011\}$$

e pulso de formatação Manchester.

2. A modulação MSK (*Minimum Shift Keying*) caracteriza-se por uma variação de fase linear com o tempo e contínua. O sinal modulado no intervalo

$$kT_b \leq t \leq (k+1)T_b$$

pode ser escrito da seguinte forma:

$$s(t) = \sqrt{\frac{2E_s}{T}} \cos(2\pi f_c t + \varphi_k(t)),$$

onde a fase $\varphi_k(t)$ é da seguinte forma:

$$\varphi_k(t) = \pi a_k g(t - kT_b) + \phi_k,$$

onde $a_k \in \{-1, 1\}$ é o símbolo binário de informação, o pulso $g(t) = t/(2T_b)$ no intervalo $0 \leq t \leq T_b$ e zero fora deste intervalo.

A fase constante ϕ_k pertence ao conjunto $\{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$ e admite uma fórmula recursiva:

$$\phi_{k+1} = \frac{\pi}{2} a_k + \phi_k.$$

Para uma dada fase inicial $\phi_0 = 0$, calcule a sequência de fases $\varphi_k(t)$, $k = 0, \dots, 6$, para a seguinte sequência de informação

$$\{11, -11, -1, -1, 1\}.$$

Constata a continuidade da fase.

3. Utilizando uma modulação OOK (*On-Off Keying*) foram transmitidos 10.000 bits em um canal com ruído Gaussiano. Considere $SNR_{dB} = 8$, quantos bits foram recebido com erro?
4. Mostre que é possível demodular um sinal QAM usando um receptor síncrono que produza um cosseno e um seno.
5. Um sistema de comunicação digital emprega BPSK com energia por bit $E_b = 10^{-6}$ J e densidade espectral unilateral de ruído $N_0 = 10^{-7}$ W/Hz. Calcule a relação sinal-ruído por bit (E_b/N_0) em dB. Determine a probabilidade de erro de bit P_b aproximada para este sistema.

Dica: $P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$. Desenhe a forma de onda resultante de um sinal ASK binário para a sequência de bits 1011001, considerando portadora de 1 kHz e taxa de símbolo $F = 1/T$ de 250 Hz.

6. Calcule a energia média por bit do sinal ASK para níveis de amplitude 0 e 2 V.
7. Construa o diagrama de constelação do ASK binário e do ASK 4 níveis (4-ASK).
8. Desenhe um diagrama de olho para o ASK binário e para um ASK com 4 níveis.
9. Desenhe a forma de onda de um FSK binário (BFSK) para a sequência 11001, com frequências associadas de 1 kHz (bit 0) e 2 kHz (bit 1).
10. Desenhe a forma de onda do BPSK para a sequência 1010 considerando portadora de 2 kHz.
11. Construa o diagrama de constelação para QPSK (4-PSK) e mostre como a rotação de fase de 90° entre símbolos garante ortogonalidade.
12. Mostre o diagrama de olho do BPSK e explique por que ele é mais “aberto” que o do ASK.
13. Desenhe a constelação do 16-QAM e identifique os níveis de amplitude em I (in-phase) e Q (quadrature).
14. Calcule a energia média por símbolo do 16-QAM e derive a energia média por bit.
15. Analise qualitativamente o diagrama de olho do 16-QAM e discuta por que ele é mais “fechado” que o do QPSK.
16. Desenhe a constelação do 16-QAM considerando duas situações a) que o nível de ruído produz uma taxa de erro de bits baixa, b) que o nível de ruído produz uma taxa de erro de bits alta.